

1. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน

การประมาณค่า (Estimation):

- ขั้นตอนวิธีการทำ:

1. กำหนดประชากรและตัวอย่าง: เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ต้องการศึกษา
2. เลือกประเภทของการประมาณค่า: มีสองประเภทหลักคือ การประมาณค่าแบบจุด (Point estimation) และการประมาณค่าแบบช่วง (Interval estimation)

- Point estimation: ใช้ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง, สัดส่วนตัวอย่าง, หรือค่าเฉลี่ยต่างๆ เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ประชากร

- Interval estimation: ใช้ช่วงความเชื่อมั่น (Confidence interval) เช่น 95% หรือ 99% เพื่อระบุช่วงที่ค่าพารามิเตอร์ประชากรน่าจะอยู่

3. คำนวณค่าประมาณ: ใช้สูตรที่เหมาะสม เช่น ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง $\bar{x}$ สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร μ

4. หาค่ามาตรฐานการผิดพลาด (Standard Error): เช่น $SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ สำหรับค่าเฉลี่ย

5. สร้างช่วงความเชื่อมั่น: ใช้สูตรเช่น $\bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \cdot SE$

- วิธีการสรุปผล:

- ตรวจสอบว่าช่วงความเชื่อมั่นครอบคลุมค่าพารามิเตอร์ที่สนใจหรือไม่
- หากค่าพารามิเตอร์อยู่ในช่วงที่คำนวณได้ แสดงว่าเรามีความมั่นใจในระดับที่กำหนดว่า ค่าแท้จริงของพารามิเตอร์อยู่ในช่วงนี้

การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing):

- ขั้นตอนวิธีการทำ:

1. ตั้งสมมติฐาน (Hypotheses):

- สมมติฐานศูนย์ (Null Hypothesis, H_0): สมมติฐานที่ต้องการทดสอบ เช่น $H_0 : \mu = \mu_0$

- สมมติฐานทางเลือก (Alternative Hypothesis, H_a): สมมติฐานที่ตรงกันข้ามกับสมมติฐานศูนย์ เช่น $H_a : \mu \neq \mu_0$

2. เลือกระดับนัยสำคัญ (Significance Level, α): เช่น ($\alpha = 0.05$)

3. เลือกสถิติทดสอบ (Test Statistic): เช่น Z-test หรือ t-test

4. คำนวณค่าสถิติทดสอบ: เช่น $Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$

5. หาค่า **p-value** หรือ **Critical Value**:

- p-value: ความน่าจะเป็นที่จะได้ค่าสถิติทดสอบที่มากกว่าหรือน้อยกว่าค่าที่คำนวณได้ ภายใต้ H_0

- Critical value: ค่าที่แบ่งเขตการยอมรับและการปฏิเสธ H_0

6. ตัดสินใจ: เปรียบเทียบ p-value กับ α หรือเปรียบเทียบค่าที่คำนวณได้กับ critical value

- วิธีการสรุปผล:

- ถ้า p-value < α , ปฏิเสธ H_0

- ถ้า p-value $\geq \alpha$, ไม่ปฏิเสธ H_0

- สรุปผลว่ามีหลักฐานเพียงพอหรือไม่ในการปฏิเสธสมมติฐานศูนย์

2. การทดสอบความเป็นอิสระและไม่เป็นอิสระ

การทดสอบความเป็นอิสระ (Test of Independence):

- ขั้นตอนวิธีการทำ:

1. ตั้งสมมติฐาน:

- H_0 : ตัวแปรสองตัวเป็นอิสระกัน

- H_a : ตัวแปรสองตัวไม่เป็นอิสระกัน

2. รวบรวมข้อมูล: สร้างตารางข้อมูล (Contingency Table)

3. คำนวณค่าสถิติทดสอบ: ใช้ Chi-square test χ^2 ซึ่งมีสูตร $\chi^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$ โดยที่ O คือ observed frequency และ E คือ expected frequency

4. เปรียบเทียบกับ **Critical Value**: ใช้ตาราง Chi-square distribution

- วิธีการสรุปผล:

- ถ้า χ^2 ที่คำนวณได้มากกว่า critical value, ปฏิเสธ H_0

- ถ้า χ^2 ที่คำนวณได้น้อยกว่า critical value, ไม่ปฏิเสธ H_0

3. การทดสอบว่าสัดส่วน 3 ตัวเท่ากันหรือไม่

การทดสอบ **Chi-square** สำหรับสัดส่วน:

- ขั้นตอนวิธีการทำ:

1. ตั้งสมมติฐาน:

- H_0 สัดส่วนของทั้งสามตัวเท่ากัน
- H_a สัดส่วนของทั้งสามตัวไม่เท่ากัน

2. รวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลสัดส่วนของแต่ละตัว

3. คำนวณ **expected frequency**: สำหรับแต่ละตัวตามสมมติฐาน H_0

4. คำนวณค่าสถิติทดสอบ: ใช้ Chi-square test χ^2

5. เปรียบเทียบกับ **Critical Value**: ใช้ตาราง Chi-square distribution

- วิธีการสรุปผล:

- ถ้า χ^2 ที่คำนวณได้มากกว่า critical value, ปฏิเสธ H_0
- ถ้า χ^2 ที่คำนวณได้น้อยกว่า critical value, ไม่ปฏิเสธ H_0

4. การสร้าง Model เพื่อทำนายจากข้อมูลที่กำหนดให้

การสร้างโมเดล (Model Building):

- ขั้นตอนวิธีการทำ:

1. กำหนดเป้าหมาย: ระบุเป้าหมายที่ต้องการทำนาย เช่น การทำนายราคาบ้าน
2. รวบรวมข้อมูล: เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย เช่น ข้อมูลขนาดบ้าน, จำนวนห้อง, พื้นที่ตั้ง, ฯลฯ
3. สำรวจและทำความสะอาดข้อมูล: ตรวจสอบข้อมูลที่หายไป, ข้อมูลผิดปกติ และทำการจัดการ
4. แบ่งข้อมูล: แบ่งข้อมูลเป็นชุดฝึก (training set) และชุดทดสอบ (test set)
5. เลือกโมเดล: เลือกโมเดลที่เหมาะสม เช่น Linear Regression, Decision Tree, Random Forest

6. ฝึกโมเดล: ใช้ข้อมูลชุดฝึกในการฝึกโมเดล

7. ทดสอบโมเดล: ใช้ข้อมูลชุดทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมเดล

8. ปรับแต่งโมเดล: ทำการปรับแต่งพารามิเตอร์ของโมเดลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

9. ประเมินโมเดล: ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE)

- วิธีการสรุปผล:

- นำเสนอประสิทธิภาพของโมเดลด้วยตัวชี้วัดที่ใช้
- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการทำนายกับผลลัพธ์
- ประเมินความแม่นยำและความเชื่อถือได้ของโมเดลในสถานการณ์จริง